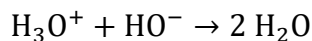


Fiche Synthèse Acide Base

Autoprotolyse de l'eau (réaction et constante dans les conditions normales de pression et température)



$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$$

Dans l'eau, les concentrations en acide fort et base forte sont reliées par le K_e

Equilibre de Bronsted



Constante d'acidité d'une réaction

$$K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

- La constante d'acidité est définie à partir de l'équilibre de Bronsted
- Elle caractérise le pK_a d'un couple acide/base par la relation $pK_a = -\log(K_a)$
- le pK_a donne une mesure de la force de l'acide dans un couple.

pH d'un acide fort ou d'une base forte en solution aqueuse

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = 14 + \log([\text{HO}^-])$$

- Si on connaît la concentration en acide fort $[\text{H}_3\text{O}^+]$ on utilise la première forme
- Si on connaît la concentration en base forte $[\text{HO}^-]$ on utilise la seconde forme

pH d'un acide faible en solution aqueuse

$$\text{pH} = \frac{1}{2} [pK_a - \log([\text{AH}])]$$

- Il suffit de connaître le pK_a du couple AH/A^- et la concentration en acide faible $[\text{AH}]$
- Limite de validité : $[\text{AH}] \gg [\text{A}^-]$

pH d'une base faible en solution aqueuse

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} [pK_a + \log([\text{A}^-])]$$

- Il suffit de connaître le pK_a du couple AH/A^- et la concentration en base faible $[\text{A}^-]$
- Limite de validité : $[\text{AH}] \ll [\text{A}^-]$

pH d'un amphotère

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A1} + \text{pK}_{A2})$$

- Valable si on a une espèce amphotère majoritaire en solution, par exemple lors du titrage d'un diacide AH_2 juste après la première équivalence lorsque AH^- est la seule forme présente en solution.

pH d'un mélange d'acide faible et de base faible dans une solution aqueuse (formule d'Henderson)

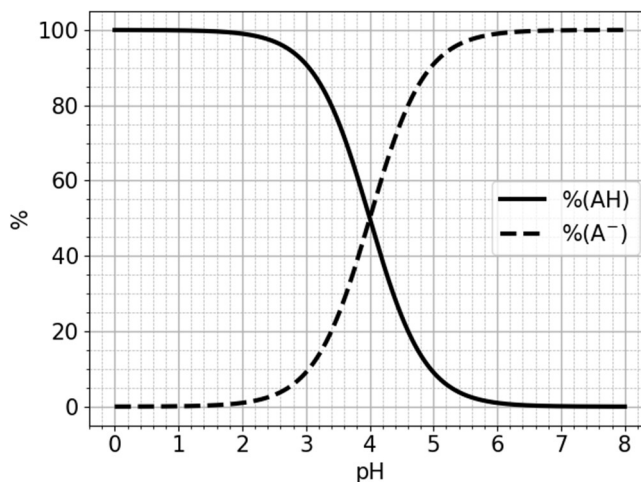
$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$$

- Il suffit de connaître le pK_a du couple AH/A^- et les concentrations en acide faible $[\text{AH}]$ et en base faible $[\text{A}^-]$ ou au minimum leur proportion relative.

Proportion d'acide faible d'une solution en fonction du pH

$$\%(\text{AH}) = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - \text{pK}_A}}$$

- les courbes ont toujours ce type d'allure (à ne pas confondre avec les courbes de titrage qui sont des courbes de pH en fonction du volume)



Solution tampon et zone d'Henderson

- Une solution tampon est un mélange d'acide faible et de base faible dans lequel on a au moins 10% d'acide et le reste de base ou 10% de base et le reste d'acide
- Une solution tampon est très peu sensible à la dilution et présente de faible variation de pH dans la zone d'Henderson
- La zone d'Henderson : $\text{pK}_A - 1 < \text{pH} < \text{pK}_A + 1$: C'est la zone dans laquelle les variations de pH sont les plus faibles.

Capacité ou pouvoir tampon (capacité d'une solution à supporter les variations de pH)

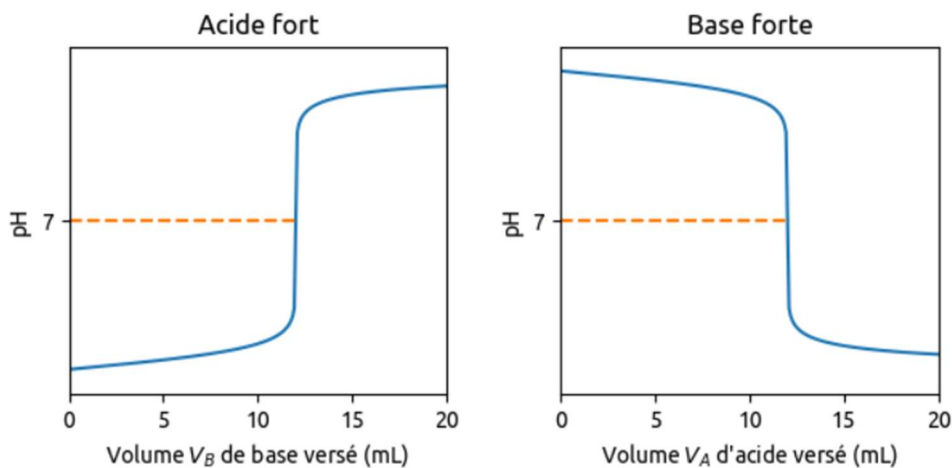
- On appelle β_{acide} le pouvoir tampon coté acide : il correspond à la quantité de matière d'acide fort à ajouter à un tampon pour diminuer son pH de 1
- On appelle $\beta_{basique}$ le pouvoir tampon coté basique : il correspond à la quantité de matière de base forte à ajouter à un tampon pour augmenter son pH de 1.

Méthode de calcul (exemple avec le coté acide):

1. On écrit les 2 équations qui font intervenir les concentrations (C et pK_a seront donnés)
 - I. Concentration du tampon $C = [AH] + [A^-]$
 - II. Formule de Henderson $[A^-] = [AH]10^{pH-pK_a}$
2. On calcule les concentrations au pH donné et à $pH - 1$
3. On fait un tableau d'avancement avec une quantité de matière initiale de H_3O^+ valant β_{acide} et on écrit l'état maximal pour H_3O^+ limitant.

Titrage d'un acide fort par une base forte (ou d'une base forte par un acide fort)

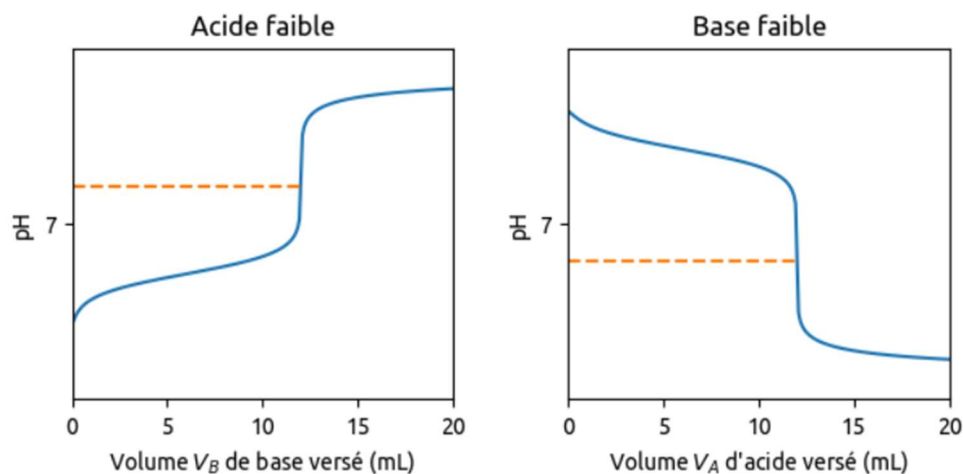
- Equation de réaction du titrage $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2 H_2O$
- Allure des courbes de titrage (présence d'un saut de pH à l'équivalence)



- Initialement ($V = 0$) : on a soit un acide fort soit une base forte
- A l'équivalence ($V = V_{eq}$) le pH vaut toujours 7
- Après l'équivalence ($V > V_{eq}$) on a soit une base forte soit un acide fort

Titration d'un monoacide faible par une base forte (ou d'une monobase faible par un acide fort)

- les deux équations de titrage possibles sont
 - $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$
 - $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$
- Allure des courbes de titrage (présence d'un saut de pH à l'équivalence)



- Initialement ($V = 0$) : on a soit un acide faible soit une base faible (voir + haut les formules à appliquer)
- A la demi-équivalence ($V = V_{eq}/2$) : on a autant d'acide faible que de base faible, par conséquent $pH = pK_a$
- A l'équivalence ($V = V_{eq}$) on a soit une base faible soit un acide faible
- Au-delà de l'équivalence ($V > V_{eq}$) on a soit une base forte soit un acide fort.

- Dans le cas du titrage d'un polyacide on aura plusieurs sauts de pH. A chaque demi-équivalence, le pH aura pour valeur le pK_a du couple en solution.

